

Tópico	Valor Máximo	Valor Obtido
Modelo Conceitual	2	
Modelo Lógico	2	
Script Create	1	
Script Insert	1	
Consultas	4	
Total	10,0	

1. IDENTIFICAÇÃO

Membro do Grupo	Matrícula
Isaac Azevedo Werneck	2024101179

2. DESCRIÇÃO DO MINIMUNDO

Projeto individual — Patas na Rua

Isaac Azevedo Werneck — matrícula 2024101179

A Patas na Rua é uma ONG fictícia de proteção animal adotada como cenário deste projeto. O público atendido é formado por animais domésticos em situação de abandono, pessoas interessadas em adoção responsável, voluntários, veterinários parceiros e doadores da comunidade.

O problema considerado é a dispersão dos registros de resgate, atendimento e adoção em mensagens e planilhas separadas. Nesse cenário, seria difícil localizar o histórico de um animal, saber quem está responsável por ele, acompanhar um pedido de adoção e consultar os gastos com tratamentos. O banco proposto reúne essas informações e registra também as contribuições recebidas.

Cada animal possui identificação, espécie, raça quando conhecida, sexo, porte, local e data do resgate, situação atual e observações. Um voluntário pode ser responsável por vários animais; um animal pode ficar temporariamente sem responsável cadastrado. Espécies e raças são cadastros separados, e a raça escolhida precisa pertencer à espécie do animal. No cadastro de pequenos animais, o campo raça também admite variedade ou classificação não identificada.

Os atendimentos veterinários são registrados como tratamentos. Cada tratamento corresponde a um animal e a um veterinário, com data, tipo, descrição, situação e custo. Um mesmo animal pode receber vários tratamentos, inclusive com profissionais diferentes. Custos não podem ser negativos.

Uma adoção representa um processo, não apenas a entrega do animal. Ela identifica o animal, o adotante, as datas de solicitação, análise e conclusão e sua situação. O histórico pode conter pedidos recusados ou cancelados, mas um animal não pode ter dois processos ativos ao mesmo tempo. A conclusão é feita pela procedure: exige processo aprovado, animal em processo de adoção, adotante ativo e data válida, e atualiza o processo e o animal na mesma transação.

Cada doação pertence a um doador, pessoa física ou jurídica. Doações financeiras exigem valor positivo; materiais exigem quantidade positiva e unidade informada. Contribuições recebidas devem ser preservadas no histórico. A exclusão demonstrada no trabalho se limita a um lançamento duplicado e já cancelado.

O levantamento foi realizado por análise do cenário e definição de regras de negócio, sem entrevistas ou contato com uma organização real. Os nomes, documentos e demais dados usados nos testes são fictícios. Não fazem parte do escopo um aplicativo, controle de estoque, prontuário clínico completo ou contabilidade da ONG. O resultado é o

banco relacional, seus diagramas, scripts e consultas.

Requisitos e decisões de modelagem

R01. Cadastrar espécies, raças, voluntários, animais, veterinários, tratamentos, adotantes, processos de adoção, doadores e doações: dez entidades.

R02. Manter identificadores únicos e referências válidas entre os cadastros.

R03. Garantir compatibilidade entre raça e espécie e permitir raça e responsável desconhecidos.

R04. Registrar tratamentos com profissional, animal e custo não negativo.

R05. Preservar o histórico de adoções e limitar a um processo ativo por animal.

R06. Concluir uma adoção aprovada atômicamente, sem deixar animal e processo em situações diferentes em caso de erro.

R07. Validar os campos obrigatórios de doações financeiras e materiais.

R08. Consultar quantidade de animais por espécie, gastos por animal/profissional e animais com gasto acima da média.

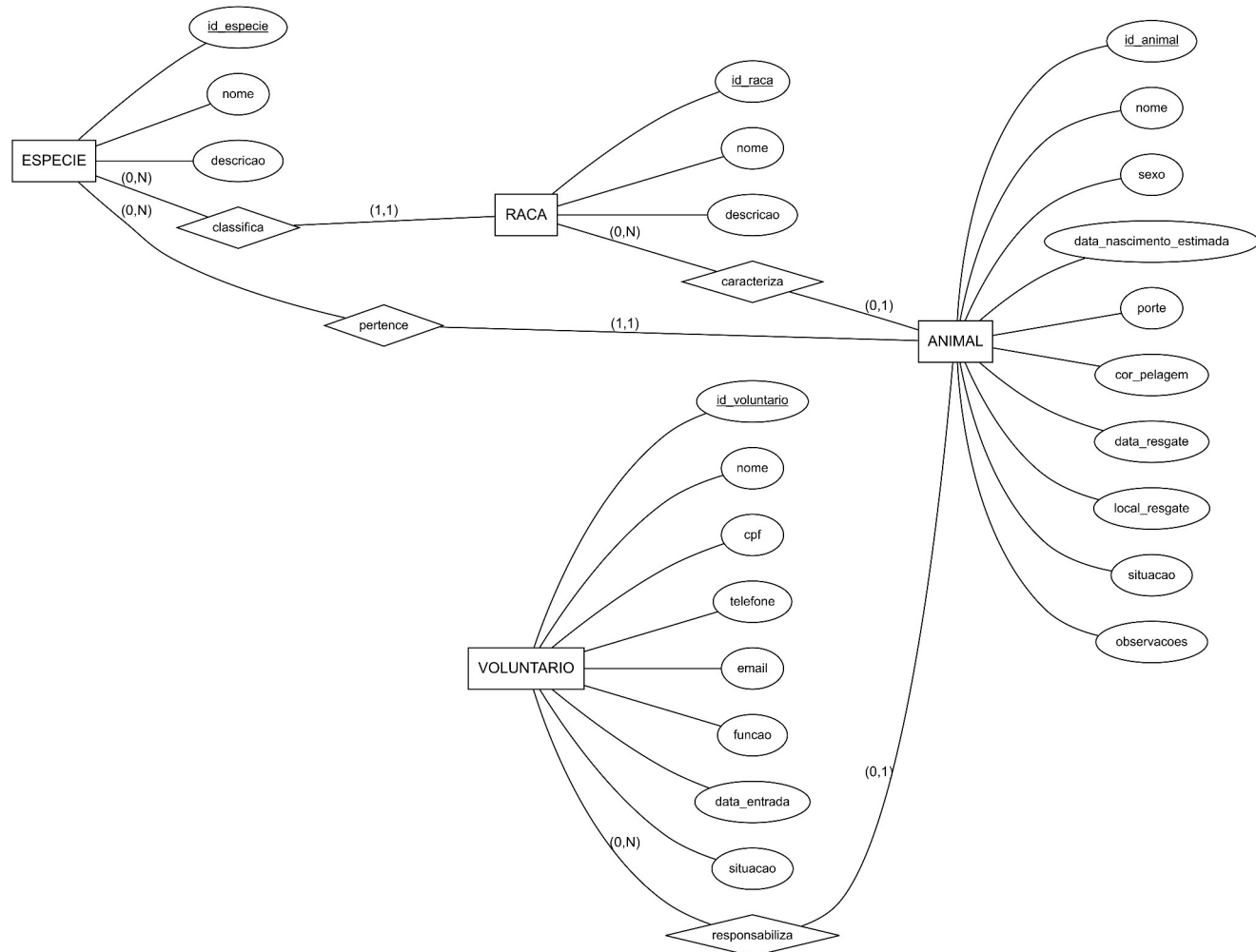
R09. Demonstrar inserção, atualização e exclusão controlada de registros.

As cardinalidades estão escritas junto à entidade a que se aplicam: (0,N), (1,1) e (0,1). As entidades repetidas nos recortes representam os mesmos cadastros, não entidades adicionais. No DER, retângulos representam entidades, losangos representam relacionamentos, elipses representam atributos e o identificador aparece sublinhado. Chaves estrangeiras surgem apenas no modelo lógico.

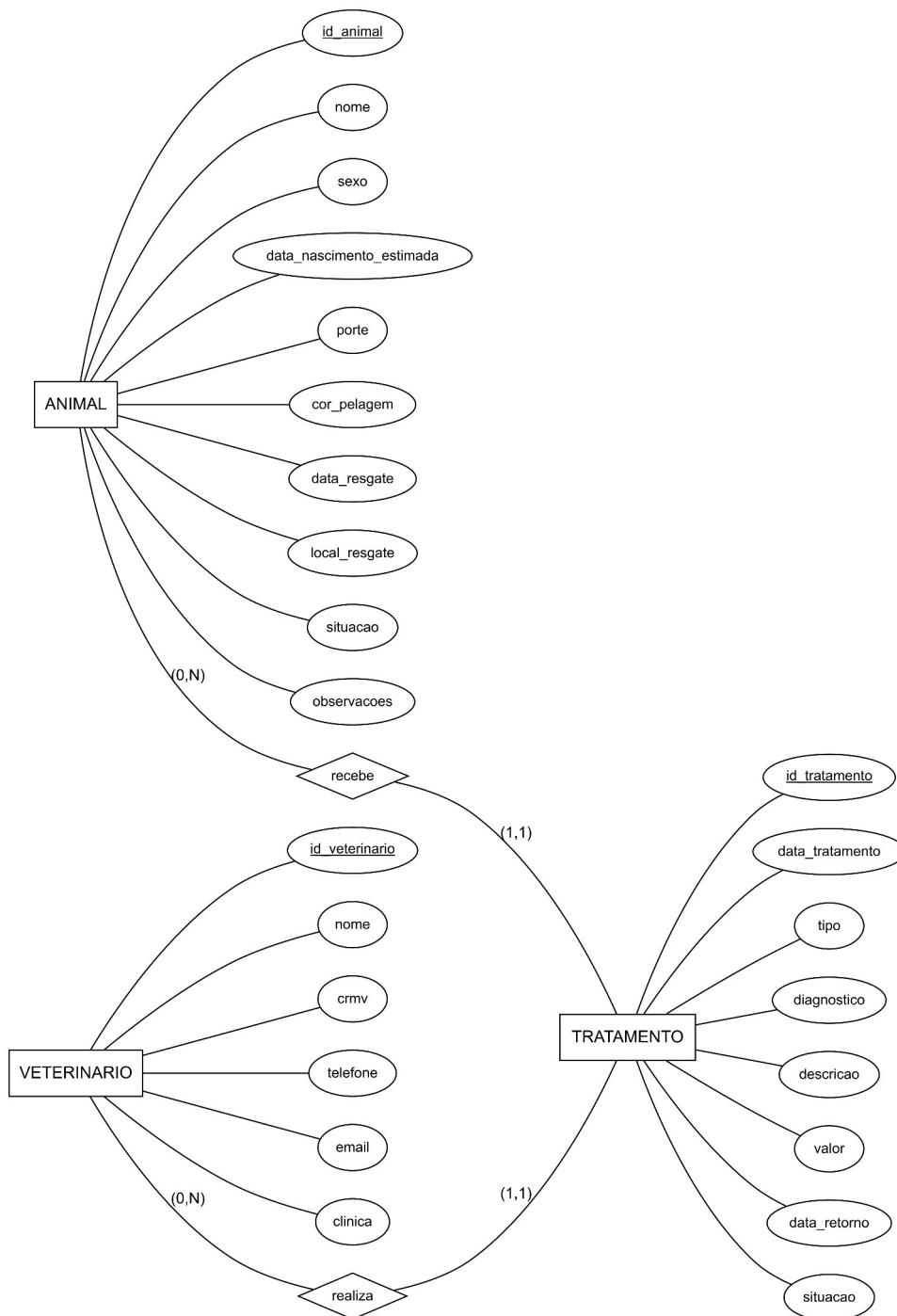
3. MODELO CONCEITUAL

Modelo conceitual apresentado em quatro recortes para manter a leitura dos atributos. As entidades repetidas são pontos de ligação entre os recortes.

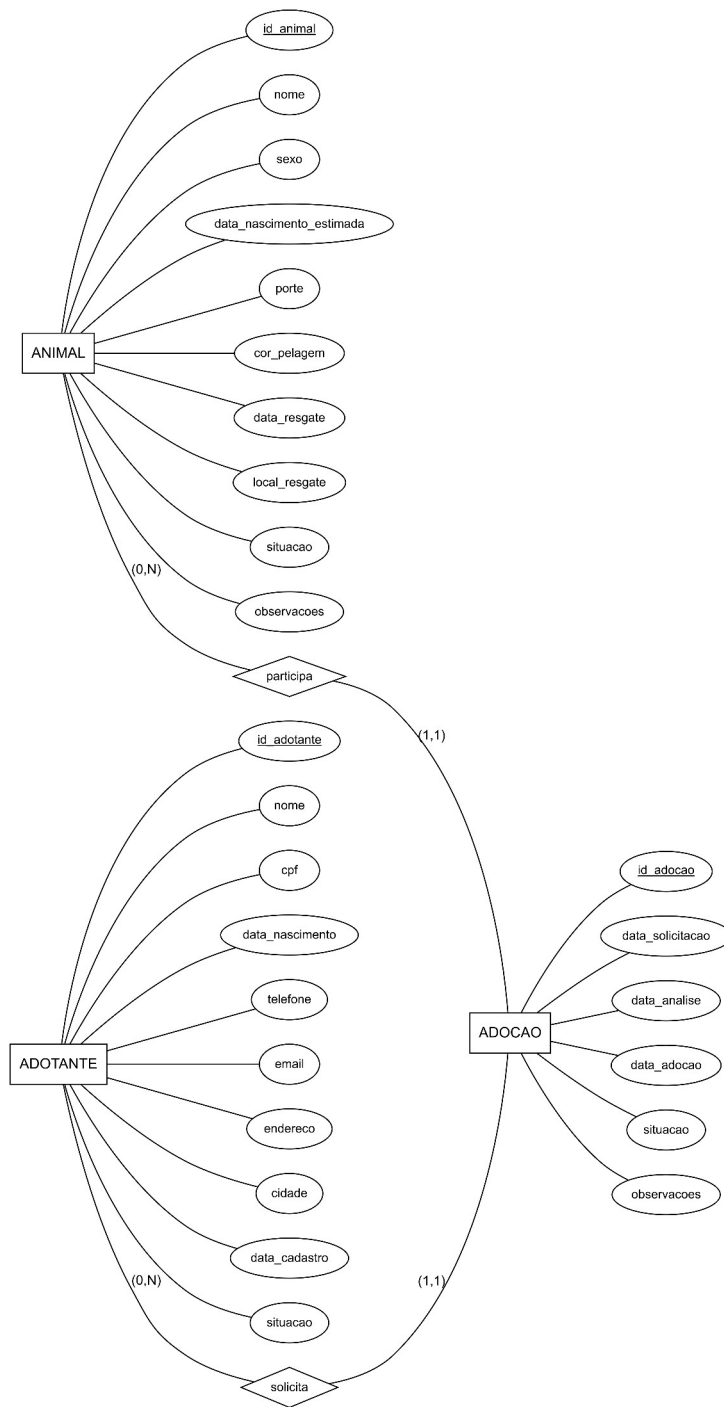
Especie, Raca, Voluntario, Animal



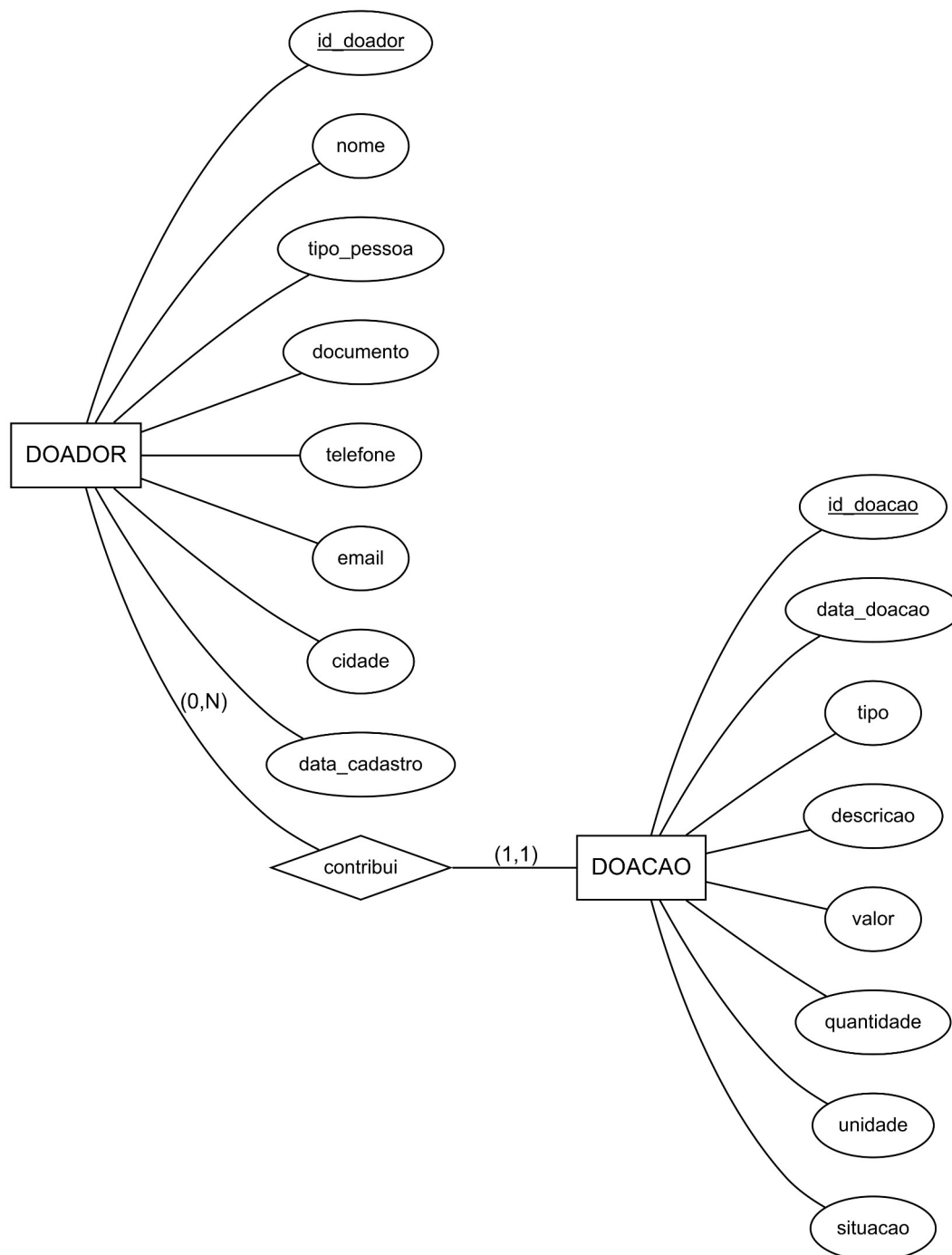
Animal, Veterinario, Tratamento



Animal, Adotante, Adocao



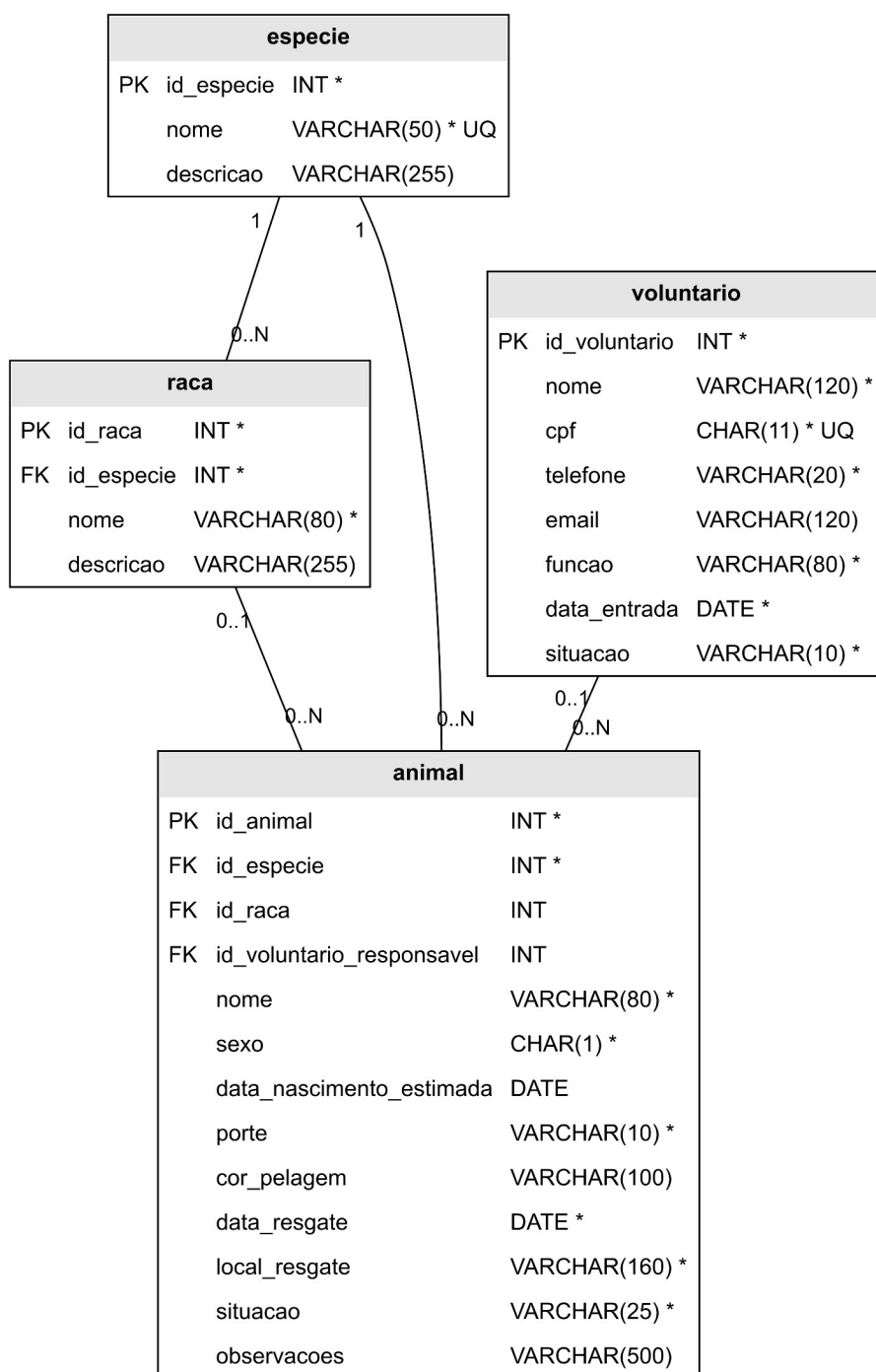
Doador, Doacao



3.1 MODELO LÓGICO

Modelo logico apresentado em quatro recortes para manter a leitura dos atributos. As entidades repetidas são pontos de ligação entre os recortes.

Especie, Raca, Voluntario, Animal



Animal, Veterinario, Tratamento

animal		
PK	id_animal	INT *
FK	id_especie	INT *
FK	id_raca	INT
FK	id_voluntario_responsavel	INT
	nome	VARCHAR(80) *
	sexo	CHAR(1) *
	data_nascimento_estimada	DATE
	porte	VARCHAR(10) *
	cor_pelagem	VARCHAR(100)
	data_resgate	DATE *
	local_resgate	VARCHAR(160) *
	situacao	VARCHAR(25) *
	observacoes	VARCHAR(500)

veterinario		
PK	id_veterinario	INT *
	nome	VARCHAR(120) *
	crm	VARCHAR(20) * UQ
	telefone	VARCHAR(20) *
	email	VARCHAR(120)
	clinica	VARCHAR(120)

tratamento		
PK	id_tratamento	INT *
FK	id_animal	INT *
FK	id_veterinario	INT *
	data_tratamento	DATE *
	tipo	VARCHAR(80) *
	diagnostico	VARCHAR(255)
	descricao	VARCHAR(500) *
	valor	DECIMAL(10,2) *
	data_retorno	DATE
	situacao	VARCHAR(12) *

Animal, Adotante, Adocao

animal		
PK	id_animal	INT *
FK	id_especie	INT *
FK	id_raca	INT
FK	id_voluntario_responsavel	INT
	nome	VARCHAR(80) *
	sexo	CHAR(1) *
	data_nascimento_estimada	DATE
	porte	VARCHAR(10) *
	cor_pelagem	VARCHAR(100)
	data_resgate	DATE *
	local_resgate	VARCHAR(160) *
	situacao	VARCHAR(25) *
	observacoes	VARCHAR(500)

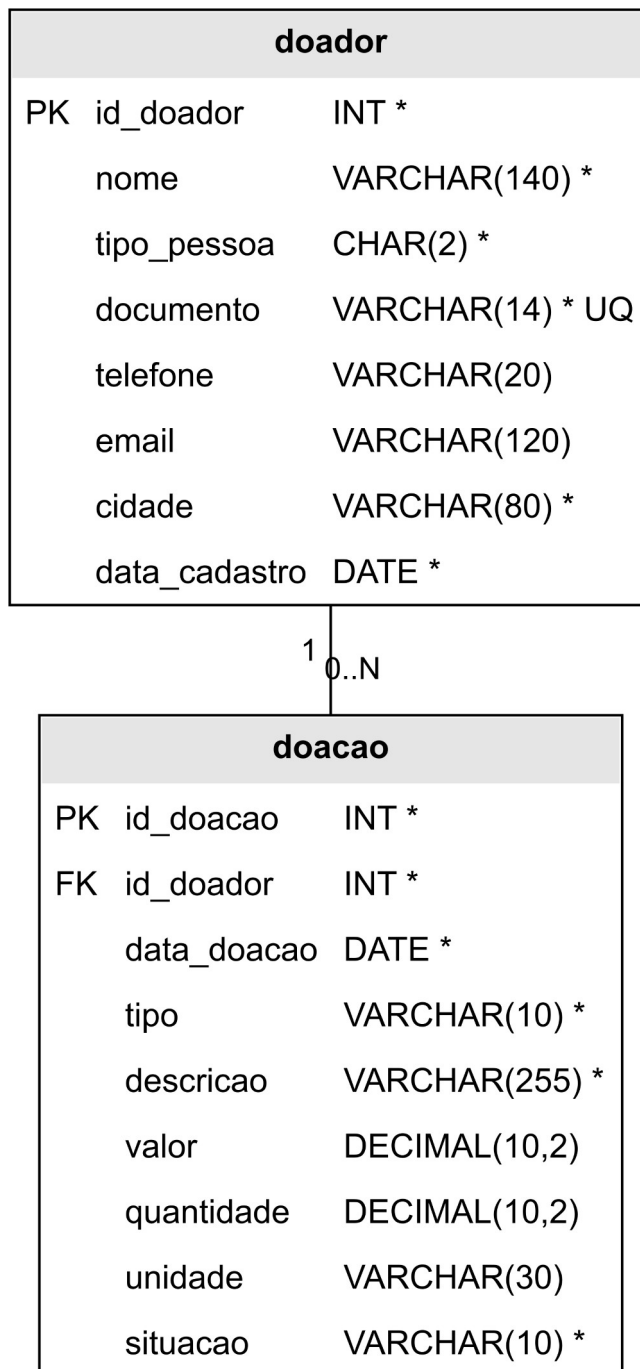
adotante		
PK	id_adotante	INT *
	nome	VARCHAR(120) *
	cpf	CHAR(11) * UQ
	data_nascimento	DATE *
	telefone	VARCHAR(20) *
	email	VARCHAR(120)
	endereco	VARCHAR(180) *
	cidade	VARCHAR(80) *
	data_cadastro	DATE *
	situacao	VARCHAR(10) *

1 0..N

0..N

adocao		
PK	id_adocao	INT *
FK	id_animal	INT *
FK	id_adotante	INT *
	data_solicitacao	DATE *
	data_analise	DATE
	data_adocao	DATE
	situacao	VARCHAR(12) *
	observacoes	VARCHAR(500)
UQ gerada	animal_processo_ativo	INT

Doador, Doacao



SGBD escolhido: MySQL 8.0.16 ou superior (testado no MySQL 8.4.8). PK identifica a chave primária; FK identifica uma chave estrangeira; UQ indica unicidade; asterisco indica campo obrigatório. A coluna gerada não é preenchida manualmente. As relações 1:N são implementadas no lado N; participação opcional corresponde a FK anulável. Os tipos foram abreviados no diagrama; valores padrão, expressões geradas e restrições completas aparecem no SQL da próxima seção.

A referência de animal para raca é composta por (id_raca, id_especie), garantindo compatibilidade entre os cadastros. Em raca existe a chave única (id_raca, id_especie). A coluna animal_processo_ativo é gerada e única: contém o identificador do animal apenas nos processos EM_ANALISE ou APROVADA; nos demais, contém NULL. Assim, o

histórico é mantido sem permitir dois processos ativos.

Nome de espécie, combinação de espécie e nome de raça, CPF de voluntário/adotante, CRMV e documento de doador possuem unicidade. As restrições CHECK do modelo físico validam domínios, datas e valores. Dados descritivos dos cadastros não são repetidos em tratamento, adoção ou doação, evitando dependências transitivas nessas tabelas. A duplicação controlada de id_especie em animal viabiliza a validação da raça composta.

4. SCRIPT DE CRIAÇÃO DAS TABELAS

Execute em uma base nova, com usuário autorizado a criar banco, tabelas e procedures. O arquivo sql/patas_na_rua.sql contém a sequência completa. Este script não apaga uma base existente.

```
CREATE DATABASE patas_na_rua
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE patas_na_rua;
SET default_storage_engine = InnoDB;
CREATE TABLE especie (
  id_especie INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  descricao VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE raca (
  id_raca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_especie INT NOT NULL,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  descricao VARCHAR(255),
  CONSTRAINT uq_raca_id_especie UNIQUE (id_raca, id_especie),
  CONSTRAINT uq_raca_especie_nome UNIQUE (id_especie, nome),
  CONSTRAINT fk_raca_especie
    FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especie (id_especie)
);

CREATE TABLE voluntario (
  id_voluntario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(120),
  funcao VARCHAR(80) NOT NULL,
  data_entrada DATE NOT NULL,
  situacao VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO',
  CONSTRAINT ck_voluntario_situacao
    CHECK (situacao IN ('ATIVO', 'INATIVO'))
);

CREATE TABLE animal (
  id_animal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_especie INT NOT NULL,
  id_raca INT,
  id_voluntario_responsavel INT,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  sexo CHAR(1) NOT NULL,
  data_nascimento_estimada DATE,
  porte VARCHAR(10) NOT NULL,
  cor_pelagem VARCHAR(100),
  data_resgate DATE NOT NULL,
  local_resgate VARCHAR(160) NOT NULL,
```

```

situacao VARCHAR(25) NOT NULL,
observacoes VARCHAR(500),
CONSTRAINT ck_animal_sexo CHECK (sexo IN ('M', 'F')),
CONSTRAINT ck_animal_porte CHECK (porte IN ('PEQUENO', 'MEDIO', 'GRANDE')),
CONSTRAINT ck_animal_situacao CHECK (situacao IN (
    'EM_TRATAMENTO', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'EM_PROCESSO_ADOCAO',
    'ADOTADO', 'FALECIDO'
)),
CONSTRAINT fk_animal_especie
    FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especie (id_especie),
CONSTRAINT fk_animal_raca
    FOREIGN KEY (id_raca, id_especie)
    REFERENCES raca (id_raca, id_especie),
CONSTRAINT fk_animal_voluntario
    FOREIGN KEY (id_voluntario_responsavel)
    REFERENCES voluntario (id_voluntario)
);

CREATE TABLE veterinario (
    id_veterinario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    crmv VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(120),
    clinica VARCHAR(120)
);

CREATE TABLE tratamento (
    id_tratamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_animal INT NOT NULL,
    id_veterinario INT NOT NULL,
    data_tratamento DATE NOT NULL,
    tipo VARCHAR(80) NOT NULL,
    diagnostico VARCHAR(255),
    descricao VARCHAR(500) NOT NULL,
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    data_retorno DATE,
    situacao VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'REALIZADO',
    CONSTRAINT ck_tratamento_valor CHECK (valor >= 0),
    CONSTRAINT ck_tratamento_situacao
        CHECK (situacao IN ('AGENDADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')),
    CONSTRAINT fk_tratamento_animal
        FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal (id_animal),
    CONSTRAINT fk_tratamento_veterinario
        FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES veterinario (id_veterinario)
);

CREATE TABLE adotante (
    id_adotante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    data_nascimento DATE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(120),
    endereco VARCHAR(180) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_cadastro DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO',
    CONSTRAINT ck_adotante_situacao
        CHECK (situacao IN ('ATIVO', 'INATIVO'))
);

CREATE TABLE adocao (
    id_adocao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_animal INT NOT NULL,

```

```

id_adotante INT NOT NULL,
data_solicitacao DATE NOT NULL,
data_analise DATE,
data_adocao DATE,
situacao VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'EM_ANALISE',
observacoes VARCHAR(500),
animal_processo_ativo INT GENERATED ALWAYS AS (
    CASE WHEN situacao IN ('EM_ANALISE', 'APROVADA')
        THEN id_animal ELSE NULL END
) STORED,
CONSTRAINT uq_adocao_ativa UNIQUE (animal_processo_ativo),
CONSTRAINT ck_adocao_conclusao CHECK (
    (situacao = 'CONCLUIDA' AND data_adocao IS NOT NULL) OR
    (situacao <> 'CONCLUIDA' AND data_adocao IS NULL)
),
CONSTRAINT ck_adocao_situacao CHECK (situacao IN (
    'EM_ANALISE', 'APROVADA', 'RECUSADA', 'CANCELADA', 'CONCLUIDA'
)),
CONSTRAINT ck_adocao_datas CHECK (
    (data_analise IS NULL OR data_analise >= data_solicitacao)
    AND (data_adocao IS NULL OR data_adocao >= data_solicitacao)
    AND (data_adocao IS NULL OR data_analise IS NULL
        OR data_adocao >= data_analise)
),
CONSTRAINT fk_adocao_animal
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal (id_animal),
CONSTRAINT fk_adocao_adotante
    FOREIGN KEY (id_adotante) REFERENCES adotante (id_adotante)
);

CREATE TABLE doador (
    id_doador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(140) NOT NULL,
    tipo_pessoa CHAR(2) NOT NULL,
    documento VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(120),
    cidade VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_cadastro DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_doador_tipo_pessoa CHECK (tipo_pessoa IN ('PF', 'PJ'))
);

CREATE TABLE doacao (
    id_doacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_doador INT NOT NULL,
    data_doacao DATE NOT NULL,
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    valor DECIMAL(10,2),
    quantidade DECIMAL(10,2),
    unidade VARCHAR(30),
    situacao VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'RECEBIDA',
    CONSTRAINT ck_doacao_tipo CHECK (tipo IN ('FINANCEIRA', 'MATERIAL')),
    CONSTRAINT ck_doacao_situacao CHECK (situacao IN ('RECEBIDA', 'CANCELADA')),
    CONSTRAINT ck_doacao_conteudo CHECK (
        (tipo = 'FINANCEIRA' AND valor IS NOT NULL AND valor > 0)
        OR
        (tipo = 'MATERIAL' AND quantidade IS NOT NULL AND quantidade > 0
            AND unidade IS NOT NULL AND TRIM(unidade) <> '')
    ),
    CONSTRAINT fk_doacao_doador
        FOREIGN KEY (id_doador) REFERENCES doador (id_doador)
);

```

5. SCRIPT DE INSERT

Dados demonstrativos e fictícios. Todas as dez tabelas possuem pelo menos cinco registros. As inserções respeitam a ordem das dependências.

```
INSERT INTO especie (id_especie, nome, descricao) VALUES (1, 'Cao', 'Caninos domesticos'),
(2, 'Gato', 'Felinos domesticos'), (3, 'Coelho', 'Coelhos domesticos'), (4, 'Calopsita',
'Calopsitas domesticas resgatadas'), (5, 'Hamster', 'Hamsters domesticos');
```

```
INSERT INTO raca (id_raca, id_especie, nome, descricao) VALUES (1, 1, 'SRD Canino',
'Sem raca definida'), (2, 1, 'Labrador Retriever', 'Cao de porte medio ou grande'),
(3, 1, 'Poodle', 'Cao de porte pequeno ou medio'), (4, 2, 'SRD Felino', 'Sem raca definida'),
(5, 2, 'Siames', 'Felino de pelagem clara e extremidades escuras'), (6, 2, 'Persa',
'Felino de pelagem longa'), (7, 3, 'Mini Lop', 'Coelho de orelhas caidas'), (8,
3, 'SRD Coelho', 'Coelho sem raca definida'), (9, 4, 'Sem variedade definida', 'Variedade de calopsita nao
identificada'),
(10, 5, 'Nao identificada', 'Classificacao ainda nao definida');
```

```
INSERT INTO voluntario ( id_voluntario, nome, cpf, telefone, email, funcao, data_entrada,
situacao ) VALUES (1, 'Ana Lima', '11111111101', '(21) 99901-1001', 'ana@exemplo.org',
'Resgate', '2025-02-10', 'ATIVO'), (2, 'Bruno Alves', '11111111102', '(21) 99901-1002',
'bruno@exemplo.org', 'Transporte', '2025-03-15', 'ATIVO'), (3, 'Carla Mendes', '11111111103',
'(21) 99901-1003', 'carla@exemplo.org', 'Alimentacao', '2025-05-01', 'ATIVO'), (4,
'Diego Ramos', '11111111104', '(21) 99901-1004', 'diego@exemplo.org', 'Divulgacao',
'2025-07-20', 'ATIVO'), (5, 'Elisa Castro', '11111111105', '(21) 99901-1005', 'elisa@exemplo.org',
'Apoio em eventos', '2025-09-12', 'ATIVO');
```

```
INSERT INTO animal ( id_animal, id_especie, id_raca, id_voluntario_responsavel, nome,
sexo, data_nascimento_estimada, porte, cor_pelagem, data_resgate, local_resgate,
situacao, observacoes ) VALUES (1, 1, 1, 1, 'Lua', 'F', '2023-04-01', 'MEDIO', 'Caramelo',
'2026-01-12', 'Praca Central', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Vacinada e sociavel'), (2,
1, 2, 2, 'Thor', 'M', '2021-08-15', 'GRANDE', 'Amarelo', '2026-02-03', 'Rodovia RJ-001',
'EM_TRATAMENTO', 'Em recuperacao de fratura'), (3, 2, 4, 3, 'Mel', 'F', '2024-02-10',
'PEQUENO', 'Tigrada', '2026-02-20', 'Mercado Municipal', 'ADOTADO', 'Adocao concluida em maio'),
(4, 2, 5, 4, 'Nina', 'F', '2022-11-05', 'PEQUENO', 'Creme', '2026-03-08', 'Rua das Flores',
'EM_PROCESSO_ADOCAO', 'Processo em analise'), (5, 1, 3, 5, 'Bob', 'M', '2020-06-30',
'PEQUENO', 'Branco', '2026-03-17', 'Terminal Rodoviario', 'EM_PROCESSO_ADOCAO',
'Candidato aprovado'), (6, 2, 6, 1, 'Amora', 'F', '2023-09-12', 'PEQUENO', 'Cinza',
'2026-04-02', 'Parque Norte', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Necessita escovacao frequente'),
(7, 3, 7, 2, 'Pipoca', 'M', '2025-01-10', 'PEQUENO', 'Branco e marrom', '2026-04-18',
'Condominio Primavera', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Animal docil'), (8, 4, 9, 3, 'Sol',
'F', '2024-07-01', 'PEQUENO', 'Amarela e cinza', '2026-05-01', 'Bairro das Palmeiras',
'EM_TRATAMENTO', 'Asa em recuperacao'), (9, 1, 1, 4, 'Chico', 'M', '2022-03-14',
'MEDIO', 'Preto', '2026-05-06', 'Avenida Brasil', 'ADOTADO', 'Adocao concluida em agosto'),
(10, 2, 4, 5, 'Frida', 'F', '2025-02-20', 'PEQUENO', 'Preta e branca', '2026-05-22',
'Escola Municipal Horizonte', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Saudavel');
```

```
INSERT INTO veterinario ( id_veterinario, nome, crmv, telefone, email, clinica ) VALUES (1,
'Mariana Costa', 'CRMV-RJ-10001', '(21) 3333-1001', 'mariana@vetexemplo.org', 'Clinica Vida Animal'),
(2, 'Rafael Nunes', 'CRMV-RJ-10002', '(21) 3333-1002', 'rafael@vetexemplo.org',
'Hospital Vet Popular'), (3, 'Juliana Reis', 'CRMV-RJ-10003', '(21) 3333-1003',
'juliana@vetexemplo.org', 'Clinica Bicho Feliz'), (4, 'Pedro Martins', 'CRMV-RJ-10004',
'(21) 3333-1004', 'pedro@vetexemplo.org', 'Centro Veterinario Sul'), (5, 'Larissa Gomes',
'CRMV-RJ-10005', '(21) 3333-1005', 'larissa@vetexemplo.org', 'Atendimento Voluntario');
```

```
INSERT INTO tratamento ( id_tratamento, id_animal, id_veterinario, data_tratamento,
tipo, diagnostico, descricao, valor, data_retorno, situacao ) VALUES (1, 1, 1, '2026-01-13',
'Consulta', 'Desidratacao leve', 'Avaliacao geral e hidratacao', 120.00, '2026-01-20',
'REALIZADO'), (2, 1, 1, '2026-01-20', 'Vacinacao', 'Animal saudavel', 'Aplicacao de vacina multipla',
85.00, NULL, 'REALIZADO'), (3, 2, 2, '2026-02-04', 'Radiografia', 'Fratura na pata traseira',
'Exame e imobilizacao', 450.00, '2026-02-18', 'REALIZADO'), (4, 2, 2, '2026-02-18',
```

```
'Retorno', 'Boa consolidacao ossea', 'Troca de imobilizacao', 180.00, '2026-03-04',
'REALIZADO'), (5, 3, 3, '2026-02-21', 'Castracao', 'Apta para procedimento', 'Castracao e medicacao',
320.00, '2026-02-28', 'REALIZADO'), (6, 4, 3, '2026-03-09', 'Exame', 'Anemia leve',
'Hemograma e suplementacao', 210.00, '2026-03-23', 'REALIZADO'), (7, 5, 4, '2026-03-18',
'Odontologia', 'Tartaro moderado', 'Limpeza dentaria', 260.00, NULL, 'REALIZADO'),
(8, 6, 1, '2026-04-03', 'Consulta', 'Dermatite', 'Tratamento topico por dez dias',
150.00, '2026-04-13', 'REALIZADO'), (9, 7, 5, '2026-04-19', 'Consulta', 'Animal saudavel',
'Avaliacao e orientacao alimentar', 90.00, NULL, 'REALIZADO'), (10, 8, 5, '2026-05-02',
'Ortopedia', 'Lesao na asa', 'Imobilizacao e analgesico', 275.00, '2026-05-16',
'REALIZADO'), (11, 9, 4, '2026-05-07', 'Vacinacao', 'Animal saudavel', 'Reforco anual',
80.00, NULL, 'REALIZADO'), (12, 10, 3, '2026-05-23', 'Castracao', 'Apta para procedimento',
'Castracao e medicacao', 310.00, '2026-05-30', 'REALIZADO');
```

```
INSERT INTO adotante ( id_adotante, nome, cpf, data_nascimento, telefone, email, endereco,
cidade, data_cadastro, situacao ) VALUES (1, 'Fernanda Souza', '2222222201', '1990-04-12',
'(21) 98801-2001', 'fernanda@exemplo.com', 'Rua A, 10', 'Rio de Janeiro', '2026-04-15',
'ATIVO'), (2, 'Gustavo Rocha', '2222222202', '1987-09-21', '(21) 98801-2002', 'gustavo@exemplo.com',
'Rua B, 20', 'Niteroi', '2026-05-05', 'ATIVO'), (3, 'Helena Duarte', '2222222203',
'1995-01-30', '(21) 98801-2003', 'helena@exemplo.com', 'Rua C, 30', 'Rio de Janeiro',
'2026-06-12', 'ATIVO'), (4, 'Igor Moreira', '2222222204', '1992-12-03', '(21) 98801-2004',
'igor@exemplo.com', 'Rua D, 40', 'Duque de Caxias', '2026-06-20', 'ATIVO'), (5,
'Joana Freitas', '2222222205', '1985-07-18', '(21) 98801-2005', 'joana@exemplo.com',
'Rua E, 50', 'Sao Goncalo', '2026-07-02', 'ATIVO');
```

```
INSERT INTO adocao ( id_adocao, id_animal, id_adotante, data_solicitacao, data_analise,
data_adocao, situacao, observacoes ) VALUES (1, 3, 1, '2026-04-16', '2026-04-25',
'2026-05-02', 'CONCLUIDA', 'Visita domiciliar aprovada'), (2, 4, 2, '2026-06-01',
NULL, NULL, 'EM_ANALISE', 'Entrevista agendada'), (3, 9, 3, '2026-07-10', '2026-07-20',
'2026-08-01', 'CONCLUIDA', 'Adaptacao acompanhada por voluntario'), (4, 1, 4, '2026-06-25',
'2026-06-30', NULL, 'CANCELADA', 'Candidato desistiu do processo'), (5, 5, 5, '2026-07-05',
'2026-07-15', NULL, 'APROVADA', 'Aguardando assinatura do termo'), (6, 10, 2, '2026-07-22',
'2026-07-28', NULL, 'RECUSADA', 'Residencia sem protecao nas janelas');
```

```
INSERT INTO doador ( id_doador, nome, tipo_pessoa, documento, telefone, email, cidade,
data_cadastro ) VALUES (1, 'Kelly Batista', 'PF', '3333333301', '(21) 97701-3001',
'kelly@exemplo.com', 'Rio de Janeiro', '2026-01-05'), (2, 'Lucas Teixeira', 'PF',
'3333333302', '(21) 97701-3002', 'lucas@exemplo.com', 'Niteroi', '2026-01-18'),
(3, 'Mercado Bom Preco Ltda', 'PJ', '33333333000103', '(21) 3777-3003', 'contato@bompreco.exemplo',
'Rio de Janeiro', '2026-02-01'), (4, 'Farmacia Animal Ltda', 'PJ', '33333333000104',
'(21) 3777-3004', 'doacoes@farmaciaanimal.exemplo', 'Sao Goncalo', '2026-02-15'),
(5, 'Marcos Vieira', 'PF', '3333333305', '(21) 97701-3005', 'marcos@exemplo.com',
'Duque de Caxias', '2026-03-01');
```

```
INSERT INTO doacao ( id_doacao, id_doador, data_doacao, tipo, descricao, valor, quantidade,
unidade, situacao ) VALUES (1, 1, '2026-01-10', 'FINANCEIRA', 'Contribuicao para consultas',
300.00, NULL, NULL, 'RECEBIDA'), (2, 2, '2026-01-25', 'MATERIAL', 'Racao para caes',
NULL, 20.00, 'kg', 'RECEBIDA'), (3, 3, '2026-02-05', 'MATERIAL', 'Racao para gatos',
NULL, 30.00, 'kg', 'RECEBIDA'), (4, 4, '2026-02-20', 'MATERIAL', 'Medicamentos veterinarios',
NULL, 15.00, 'unidades', 'RECEBIDA'), (5, 5, '2026-03-05', 'FINANCEIRA', 'Apoio aos tratamentos',
500.00, NULL, NULL, 'RECEBIDA'), (6, 1, '2026-04-10', 'MATERIAL', 'Cobertores',
NULL, 12.00, 'unidades', 'RECEBIDA'), (7, 2, '2026-05-12', 'FINANCEIRA', 'Campanha mensal',
250.00, NULL, NULL, 'RECEBIDA'), (8, 3, '2026-06-18', 'MATERIAL', 'Produtos de higiene',
NULL, 24.00, 'unidades', 'RECEBIDA'), (9, 5, '2026-07-01', 'FINANCEIRA', 'Lancamento duplicado',
100.00, NULL, NULL, 'CANCELADA');
```


	Disciplina: Projeto de Extensão de Banco de Dados
	Professor: Alberto Tavares da Silva
SEMESTRE – 2026.2	

6. COMANDOS SQL

6.1	Elaborar uma consulta com duas tabelas usando <i>group by</i> com <i>funções de agregação</i>																																															
CONSULTA 01	Contar os animais cadastrados por espécie, incluindo espécies sem animais. A consulta usa duas tabelas, LEFT JOIN, GROUP BY e COUNT.																																															
SQL	<pre>SELECT e.nome AS especie, COUNT(a.id_animal) AS quantidade_animais FROM especie AS e LEFT JOIN animal AS a ON a.id_especie = e.id_especie GROUP BY e.id_especie, e.nome ORDER BY quantidade_animais DESC, e.nome;</pre>																																															
Resultado da consulta	<table><tr><td>especie</td><td>quantidade animais</td></tr><tr><td>Cao</td><td>4</td></tr><tr><td>Gato</td><td>4</td></tr><tr><td>Calopsita</td><td>1</td></tr><tr><td>Coelho</td><td>1</td></tr><tr><td>Hamster</td><td>0</td></tr></table>				especie	quantidade animais	Cao	4	Gato	4	Calopsita	1	Coelho	1	Hamster	0																																
especie	quantidade animais																																															
Cao	4																																															
Gato	4																																															
Calopsita	1																																															
Coelho	1																																															
Hamster	0																																															
6.2	Elaborar uma consulta com três tabelas usando <i>group by</i> com <i>funções de agregação</i>																																															
CONSULTA 02	Consultar o número de tratamentos e o total gasto por animal e veterinário. A consulta usa três tabelas, INNER JOIN, GROUP BY, COUNT e SUM.																																															
SQL	<pre>SELECT a.nome AS animal, v.nome AS veterinario, COUNT(t.id_tratamento) AS quantidade_tratamentos, SUM(t.valor) AS total_gasto FROM tratamento AS t INNER JOIN animal AS a ON a.id_animal = t.id_animal INNER JOIN veterinario AS v ON v.id_veterinario = t.id_veterinario GROUP BY a.id_animal, a.nome, v.id_veterinario, v.nome ORDER BY total_gasto DESC, a.nome;</pre>																																															
Resultado da consulta	<table><tr><td>animal</td><td>veterinario</td><td>quantidade tratamentos</td><td>total gasto</td></tr><tr><td>Thor</td><td>Rafael Nunes</td><td>2</td><td>630.00</td></tr><tr><td>Mel</td><td>Juliana Reis</td><td>1</td><td>320.00</td></tr><tr><td>Frida</td><td>Juliana Reis</td><td>1</td><td>310.00</td></tr><tr><td>Sol</td><td>Larissa Gomes</td><td>1</td><td>275.00</td></tr><tr><td>Bob</td><td>Pedro Martins</td><td>1</td><td>260.00</td></tr><tr><td>Nina</td><td>Juliana Reis</td><td>1</td><td>210.00</td></tr><tr><td>Lua</td><td>Mariana Costa</td><td>2</td><td>205.00</td></tr><tr><td>Amora</td><td>Mariana Costa</td><td>1</td><td>150.00</td></tr><tr><td>Pipoca</td><td>Larissa Gomes</td><td>1</td><td>90.00</td></tr><tr><td>Chico</td><td>Pedro Martins</td><td>1</td><td>80.00</td></tr></table>				animal	veterinario	quantidade tratamentos	total gasto	Thor	Rafael Nunes	2	630.00	Mel	Juliana Reis	1	320.00	Frida	Juliana Reis	1	310.00	Sol	Larissa Gomes	1	275.00	Bob	Pedro Martins	1	260.00	Nina	Juliana Reis	1	210.00	Lua	Mariana Costa	2	205.00	Amora	Mariana Costa	1	150.00	Pipoca	Larissa Gomes	1	90.00	Chico	Pedro Martins	1	80.00
animal	veterinario	quantidade tratamentos	total gasto																																													
Thor	Rafael Nunes	2	630.00																																													
Mel	Juliana Reis	1	320.00																																													
Frida	Juliana Reis	1	310.00																																													
Sol	Larissa Gomes	1	275.00																																													
Bob	Pedro Martins	1	260.00																																													
Nina	Juliana Reis	1	210.00																																													
Lua	Mariana Costa	2	205.00																																													
Amora	Mariana Costa	1	150.00																																													
Pipoca	Larissa Gomes	1	90.00																																													
Chico	Pedro Martins	1	80.00																																													

6.3	Elaborar uma consulta com subconsulta												
CONSULTA 03	Identificar animais cujo gasto acumulado supera a média de gasto por animal entre aqueles que possuem tratamentos registrados. Usa subconsultas correlacionadas e uma subconsulta derivada.												
SQL	<pre> SELECT a.nome AS animal, (SELECT SUM(t.valor) FROM tratamento AS t WHERE t.id_animal = a.id_animal) AS total_tratamentos FROM animal AS a WHERE (SELECT COALESCE(SUM(t.valor), 0) FROM tratamento AS t WHERE t.id_animal = a.id_animal) > (SELECT AVG(totais.total_animal) FROM (SELECT SUM(valor) AS total_animal FROM tratamento GROUP BY id_animal) AS totais) ORDER BY total_tratamentos DESC; </pre>												
Resultado da consulta	<table> <tr> <th>animal</th><th>total tratamentos</th></tr> <tr> <td>Thor</td><td>630.00</td></tr> <tr> <td>Mel</td><td>320.00</td></tr> <tr> <td>Frida</td><td>310.00</td></tr> <tr> <td>Sol</td><td>275.00</td></tr> <tr> <td>Bob</td><td>260.00</td></tr> </table>	animal	total tratamentos	Thor	630.00	Mel	320.00	Frida	310.00	Sol	275.00	Bob	260.00
animal	total tratamentos												
Thor	630.00												
Mel	320.00												
Frida	310.00												
Sol	275.00												
Bob	260.00												
6.4	Elaborar uma <i>StoredProcedure</i>												
CONSULTA 4	Concluir o processo de adoção aprovado número 5 e marcar Bob como adotado. A procedure bloqueia as linhas envolvidas e usa uma transação com ROLLBACK e propagação do erro. Repetir a conclusão ou informar uma data inválida gera erro, sem gravar uma conclusão parcial.												
SQL	<pre> DELIMITER \$\$ CREATE PROCEDURE sp_concluir_adocao (IN p_id_adocao INT, IN p_data_adocao DATE) BEGIN DECLARE v_animal INT DEFAULT NULL; DECLARE v_adotante INT; DECLARE v_situacao_animal VARCHAR(25); DECLARE v_situacao_adocao VARCHAR(12); DECLARE v_situacao_adotante VARCHAR(10); </pre>												

```

DECLARE v_solicitacao DATE;
DECLARE v_analise DATE;
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
END;

START TRANSACTION;
SELECT id_animal INTO v_animal FROM adocao
WHERE id_adocao = p_id_adocao;
IF v_animal IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Processo de adocao inexistente';
END IF;

-- Todos os concluintes bloqueiam primeiro o mesmo animal.
SELECT situacao INTO v_situacao_animal FROM animal
WHERE id_animal = v_animal FOR UPDATE;
SELECT id_adotante, situacao, data_solicitacao, data_analise
INTO v_adotante, v_situacao_adocao, v_solicitacao, v_analise
FROM adocao WHERE id_adocao = p_id_adocao FOR UPDATE;
SELECT situacao INTO v_situacao_adotante FROM adotante
WHERE id_adotante = v_adotante FOR UPDATE;

IF v_situacao_adocao <> 'APROVADA'
OR v_situacao_animal <> 'EM_PROCESSO_ADOCAO'
OR v_situacao_adotante <> 'ATIVO' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Processo, animal ou adotante inapto';
END IF;
IF p_data_adocao IS NULL OR p_data_adocao < v_solicitacao
OR (v_analise IS NOT NULL AND p_data_adocao < v_analise) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Data de adocao invalida';
END IF;

UPDATE adocao SET situacao = 'CONCLUIDA',
    data_adocao = p_data_adocao WHERE id_adocao = p_id_adocao;
UPDATE animal SET situacao = 'ADOTADO'
WHERE id_animal = v_animal;
COMMIT;
END$$
DELIMITER ;

CALL sp_concluir_adocao(5, '2026-09-20');
SELECT ad.id_adocao, a.nome AS animal, ad.situacao AS processo,
    ad.data_adocao, a.situacao AS situacao_animal
FROM adocao ad JOIN animal a ON a.id_animal = ad.id_animal
WHERE ad.id_adocao = 5;
    
```

Resultado da
consulta

Adoção	Animal	Processo	Data	Animal: situação
5	Bob	CONCLUIDA	2026-09-20	ADOTADO

7. Atualização e exclusão de dados

Atualização: Ana Lima passa a exercer a função de coordenação de resgates. O filtro pela chave primária limita a

alteração ao cadastro desejado.

```
UPDATE voluntario
SET funcao = 'Coordenacao de resgates'
WHERE id_voluntario = 1;
```

```
SELECT id_voluntario, nome, funcao
FROM voluntario
WHERE id_voluntario = 1;
```

id voluntario	nome	funcao
1	Ana Lima	Coordenacao de resgates

Exclusão: remover apenas a doação 9, lançada em duplicidade e já cancelada. As oito contribuições recebidas permanecem no histórico, mantendo o mínimo de cinco registros.

```
DELETE FROM doacao
WHERE id_doacao = 9
AND situacao = 'CANCELADA';
```

```
SELECT id_doacao, descricao, situacao
FROM doacao
ORDER BY id_doacao;
```

id doacao	descricao	situacao
1	Contribuicao para consultas	RECEBIDA
2	Racao para caes	RECEBIDA
3	Racao para gatos	RECEBIDA
4	Medicamentos veterinarios	RECEBIDA
5	Apoio aos tratamentos	RECEBIDA
6	Cobertores	RECEBIDA
7	Campanha mensal	RECEBIDA
8	Produtos de higiene	RECEBIDA

8. Verificação da implementação

Os scripts foram executados no MySQL 8.4.8. As tabelas abaixo mostram a quantidade final de registros, depois do UPDATE, DELETE e da conclusão da adoção. As saídas SQL reais estão em evidencias/execucao_mysql.txt e os testes adicionais em evidencias/resultados_mysql.json.

Tabela	Registros
especie	5
raca	10
voluntario	5
animal	10
veterinario	5
tratamento	12
adotante	5
adocao	6
doador	5
doacao	8

Foram rejeitadas as seguintes entradas inválidas: raça incompatível, dois processos ativos para o mesmo animal, doação financeira sem valor, doação material sem quantidade, custo negativo e referência inexistente. A procedure também rejeitou conclusão duplicada, processo não aprovado, processo inexistente e data anterior à análise. Uma falha provocada

	Disciplina: Projeto de Extensão de Banco de Dados
	Professor: Alberto Tavares da Silva
SEMESTRE – 2026.2	

depois da atualização do processo confirmou o rollback das duas alterações; em duas chamadas simultâneas, apenas uma conclusão foi aceita.

A solução cobre o escopo de banco de dados. Não há interface ou automação de todas as etapas operacionais. Mudanças anteriores à conclusão, como análise do pedido, continuam sendo operações administrativas; a conclusão deve ser feita pela procedure. Antes de um uso real seriam necessários levantamento com a ONG, controle de acesso, validação de documentos e rotinas de backup.

9. Arquivos de entrega

Entregar no AVA o PDF deste relatório, gerado a partir do modelo Word preenchido. O Word é a versão editável. O repositório inclui o SQL completo, diagramas editáveis e evidências de execução como material complementar: <https://github.com/isaacwerneck/projeto-extensao-banco-de-dados>. O link não substitui o PDF. Prazo informado: 11 de dezembro de 2026. Não foi indicada apresentação obrigatória nos materiais fornecidos.